PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA

Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik A / Ganjil
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Murid:** **1. Pengetahuan Awal** Murid telah mempelajari materi struktur data (*Array, Stack, Queue*) pada pertemuan sebelumnya. Mereka sudah terbiasa menggunakan komputer/laptop untuk praktik, namun belum memahami secara formal komponen sistem komputer dan perangkat keras serta fungsinya. **2. Minat** a. Murid lebih tertarik pada kegiatan yang konkret, visual, games, dan menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka alami atau lihat. b. Murid menyukai tantangan berbasis teknologi dan hal-hal yang bisa langsung mereka aplikasikan. **3. Gaya Belajar** Keragaman gaya belajar murid terakomodasi melalui: Visual (tayangan video), Auditori (ceramah singkat, diskusi, tanya jawab), dan Kinestetik (simulasi, praktik langsung). **4. Kebutuhan Belajar (Penerapan TaRL)** a. Murid yang masih memerlukan penguatan: membutuhkan ilustrasi konkret, *scaffolding* bertahap, dan pendampingan intensif. **(TaRL)** b. Murid yang sudah memahami dengan cepat: diberi tantangan yang lebih kompleks (studi kasus lanjutan), tugas pengayaan, dan berperan sebagai tutor sebaya untuk membantu temannya yang masih memerlukan penguatan **(TaRL)**. c. Tugas disediakan dalam beberapa level dan variasi output. **(Pembelajaran Inklusi)**
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Bersifat Konseptual (pengertian sistem komputer, perangkat keras, fungsi input–proses–output–penyimpanan)

	2. Menuntut kemampuan berpikir logis, sistematis, dan bertahap 3. Memerlukan pemahaman melalui pengalaman konkret (*Experiential Learning*) dengan mengamati perangkat di laboratorium. 4. Dekat dengan kehidupan sehari-hari dan jurusan Keramik. **(CRT)**
	Dimensi Profil Lulusan: 1. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** - Diawali dan diakhiri dengan doa bersama. 2. **Penalaran kritis** - Murid menganalisis studi kasus peran perangkat keras. - Murid mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perangkat berdasarkan fungsi. 3. **Kreativitas** - Murid merancang alur sistem komputer dari perangkat yang saling berhubungan. - Murid menentukan solusi jika salah satu perangkat tidak berfungsi. 4. **Kolaborasi** - Murid bekerja sama dalam kelompok 2 orang untuk menyelesaikan LKPD. - Murid saling membantu dalam pemahaman konsep (tutor sebaya). 5. **Kemandirian** - Mengemukakan ide pada saat proses pembelajaran. - Murid mengerjakan LKPD Bersama pasangan dengan kampuan sendiri, tanpa menyalin jawaban kelompok lain dan tanpa mencari jawaban di internet atau AI. 6. **Komunikasi** - Murid mempresentasikan hasil analisis kelompok secara jelas, runtut, dan sopan. **Kemampuan Abad 21 (4C)** **1.** ***Critical Thinking*** (Murid menganalisis studi kasus dan mengidentifikasi perangkat keras**)** **2.** ***Creativity*** (Murid menyajikan hasil LKPD dalam presentasi) **3.** ***Collaboration*** (Murid bekerja sama dalam kelompok) **4.** ***Communication*** (Murid mengemukakan ide dan pendapat saat pembelajaran secara jelas, runtut, dan sopan serta mempresentasikan hasil dan berdiskusi bersama kelompok)

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Murid mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: **1.** Matematika (logika dan pola berpikir sistematis)
	Tujuan Pembelajaran:

	1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan perangkat keras setelah menyimak pemaparan materi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)** **2.** Murid mampu mengklasifikasikan jenis perangkat keras berdasarkan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan melalui pengamatan dengan tepat. **(C3-Mengklasifikasikan)** **3.** Murid mampu menganalisis peran perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)**
	Topik Pembelajaran: 1. Pengertian Sistem Komputer 2. Pengertian Perangkat Keras (Hardware) 3. Jenis Perangkat Keras Berdasarkan Fungsi: Input, Proses, Output, Penyimpanan
	Praktik Pedagogis: **Pendekatan** : Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) **Integrasi EL** : *Experiential Learning* (Siklus: Pengalaman Nyata → Konseptualisasi → Aplikasi → Refleksi). **Prinsip TaRL** : *Teaching at the Right Level* - pemberian tugas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid melalui pilihan level **Prinsip CRT** : *Culturally Responsive Teaching* - menghubungkan konteks budaya dan pengalaman sehari-hari murid dengan materi pembelajaran **Prinsip Inklusi** : Tugas dengan pilihan level dan variasi output **Integrasi PSE** : Pembelajaran Sosial Emosional (Kesadaran Diri, Regulasi Emosi, Kesadaran Sosial, Keterampilan Sosial, Pengambilan Keputusan) **Model** : *Problem Based Learning* (PBL) **Sintaks** : - Orientasi masalah - Organisasi belajar - Penyelidikan - Pengembangan hasil - Analisis dan Evaluasi **Metode Pembelajaran** : - Ceramah Singkat (Auditori) - Demonstrasi dan Simulasi (Kinestetik) - Tayangan Video (Visual) - Diskusi dan Tanya Jawab - Presentasi - Refleksi
	Kemitraan Pembelajaran:
	Lingkungan Pembelajaran:

	Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium secara luring dengan memperhatikan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
	Pemanfaatan Digital: **Sarana dan Prasarana** **1. Media** a. Pembelajaran memanfaatkan sistem LMS untuk menampilkan materi b. Pretest dan posttest menggunakan games interaktif (Quizizz) c. LKPD digital d. Video pembelajaran. **2. Alat/Bahan** Komputer/PC, LCD proyektor, LKPD, spidol, papan tulis. **3. Sumber Belajar** • Sumber Utama - Modul/Bahan ajar - *Ebook* - Buku siswa Informatika Kelas X Kemendikbudristek, modul ajar Informatika • Sumber Digital - Internet

DESAIN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (20 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid dengan antusias. 2. Murid menjawab salam. **[PSE: Kesadaran Sosial]** 3. Guru meminta murid berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran 4. Murid dan guru berdoa. **(PL: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 5. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid. • Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. 6. **Murid** memeriksa kesiapan diri dan perangkat. **(K3, Kesehatan Fisik dan Mental)** 7. Guru memeriksa kehadiran murid. 8. Murid merespon 9. Guru melakukan pretest melalui games interaktif **(TPACK) (*Joyful*). (5 Menit)** **10. Apersepsi**

- Guru memulai dengan menunjukkan komputer/laptop yang ada di laboratorium, lalu bertanya:
  "Coba perhatikan komputer di depan kalian. Menurut kalian, kalau komputer ini tiba-tiba tidak punya keyboard, apakah masih bisa digunakan?"
- Murid menjawab
- Guru mengaitkan dengan materi sebelumnya:
  "Minggu lalu kita belajar struktur data. Data itu diolah oleh komputer. Tapi, pernahkah kalian berpikir, bagian apa saja dari komputer yang membuat data bisa masuk, diolah, dan keluar?
- Murid menjawab
- Guru juga mengaitkan dengan alat yang biasa mereka lihat:
  "Coba lihat smartphone yang mungkin ada di saku kalian, atau komputer di meja. Apa yang terjadi jika tombol powernya rusak? Atau layarnya pecah? Bisa dipakai tidak?"
- Murid menjawab berdasarkan pengalaman.

[EL: Pengalaman Nyata] [CRT] [Penalaran Kritis] [Deep Learning]

11. Motivasi

- Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan alat yang biasa mereka gunakan saat praktik keramik:
  "Coba bayangkan, di rumah kalian ada smartphone, laptop, TV, remote, atau charger. Semua alat itu punya bagian-bagian yang bekerja bersama. Kalau salah satu bagiannya rusak atau hilang, apakah alat itu masih bisa digunakan dengan normal? Misalnya, remote TV tanpa baterai, atau charger yang kabelnya putus pasti tidak berfungsi, kan?

  Nah, hal yang sama juga terjadi saat kalian praktik membuat keramik dengan teknik pijat. Kalian menggunakan tangan, spons, air, dan mungkin alat ukir sederhana. Bayangkan jika sponsnya hilang apakah permukaan keramik masih bisa halus? Atau jika alat ukirnya patah apakah kalian masih bisa membuat detail? Tentu akan sulit, bukan?

  Dari contoh-contoh itu, kita belajar bahwa memahami bagian-bagian suatu alat itu penting. Kalau kita tahu fungsinya, kita bisa merawat, memilih dengan bijak, dan memperbaiki saat ada masalah. Begitu juga nanti saat kalian menggunakan alat yang lebih canggih di dunia kerja. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini bukan sekadar teori, tapi keterampilan hidup yang sangat berguna."
- Murid menyimak dan menjawab

[CRT] [Motivasi] [Deep Learning]

	12. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (145 Menit)
	Memahami (*Understanding*) **1. Orientasi Masalah (15 menit)** a. Guru menyampaikan sebuh studi kasus kepada murid b. Murid mengamati studi kasus yang disampaikan guru **[TPACK] [EL: Pengalaman Nyata]** c. Guru kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid terkait studi kasus yang diberikan d. Murid menjawab dan berdiskusi. **(PL: Penalaran Kritis dan Komunikasi**). **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **Mengaplikasi (*Applying*)** **2. Organisasi Belajar (30 Menit)** a. Guru memaparkan materi sistem komputer dan perangkat keras dengan analogi kehidupan sehari-hari serta menayangkan video pembelajaran. b. Murid menyimak pemaparan materi dan video pembelajaran. c. Guru mengecek pehamana murid terkait materi yang telah dipaparkan. d. Murid menjawab. **(Strategi CRT, PL: Kemandirian, Penalaran kritis, Komunikasi)**. **Prinsip:** *Meaningful* **3. Penyelidikan (30 Menit)** a. Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok (masing-masing 2 orang) b. Murid bergabung dalam kelompok c. Guru memberikan LKPD digital interaktif. Setiap kelompok memilih nomor kelompok pada sistem, lalu sistem menampilkan kasus dan 3 perangkat yang harus di-drag and drop ke kategori input/proses/output/penyimpanan. d. Murid memilih nomor kelompok dan mengerjakan LKPD secara berkelompok (2 orang). **[TaRL] [PL: Kolaborasi]** e. Guru berkeliling membimbing dan memberikan scaffolding bertahap pada murid yang membutuhkan pendampingan. f. Murid bertanya jika menemukan kesulitan saat mengerjakan LKPD **[Scaffolding, PL: Kolaborasi, Komunikasi]**

	Prinsip: *Meaningful* dan *Joyful* **4. Pengembangan Hasil (50 menit)** a. Guru meminta setiap kelompok menyelesaikan LKPD dan menyiapkan presentasi singkat (3 menit) tentang hasil analisis sistem 3 perangkat. b. Murid menyelesaikan LKPD dan berlatih presentasi. **[PL: Kreativitas, Penalaran Kritis, Komunikasi]** c. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD secara singkat. d. Murid mempresentasikan: menjelaskan setiap perangkat, fungsi, dan alur sistem. **[PL: Komunikasi, Penalaran Kritis]** **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **5. Analisis dan Evaluasi (10 menit)** a. Guru memberikan umpan balik terkait pemahaman murid. b. Murid menyimak c. Guru memberikan pertanyaan interaktif: *"Apa itu sistem komputer? Sebutkan perangkat input! Berikan contoh perangkat output!"* d. Murid menjawab pertanyaan interaktif **[PL: Penalaran Kritis, Komunikasi [*Critical Thinking*]** **Prinsip:** *Mindful* dan *Meaningful*
	PENUTUP (15 menit)
	a. Kesimpulan - Guru meminta murid menyimpulkan pembelajaran - Murid menyimpulkan pembelajaran (pengertian sistem komputer, perangkat keras, dan jenis-jenisnya). **[PL: Kemandirian, Komunikasi, Penalaran Kritis]** **b. Posttest** - Guru memberikan posttest singkat (5 soal pilihan ganda) untuk mengecek pemahaman akhir murid. - Murid mengerjakan **[TPACK]** **c. Refleksi** - Guru meminta murid melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini. - Murid melakukan refleksi **[PSE: Kesadaran Diri] [EL: Refleksi]** **d. *Check-out* Emosi Akhir (PSE)** - Guru menanyakan perasaan murid setelah pembelajaran.

	- Murid menyatakan kembali perasaannya setelah mengikuti pembelajaran**.** - Guru memeberikan pertanyaan "*Apa yang membuatmu merasa senang/nyaman hari ini? Apa yang bisa kita perbaiki bersama?"* - Murid menjawab pertanyaan yang diberikan. **(PSE)** **e.** Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula. - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. **f.** Murid melakukan apa yang diminta oleh guru sebelum menutup pembelejaran. **g.** Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. **h.** Murid berdoa dan menjawab salam. **(PL: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)**

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	• Pretest dilakukan menggunakan games interaktif (5 soal).
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai: Pemahaman konsep, penalaran kritis, analisis, kemandirian, Kreativitas, Kesadaran diri. 1. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran 2. Penilaian Kognitif : Tanya jawab, LKPD 3. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (pengerjaan LKPD dan presentasi)
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi selesai.
REMEDIAL DAN PENGAYAAN	**PROGRAM REMEDIAL**
	Diberikan kepada murid yang belum mencapai ketuntasan belajar. Bentuk kegiatan: • Pendampingan tutor sebaya • Bimbingan langsung guru dengan contoh kasus yang lebih sederhana • Latihan soal tambahan
	PROGRAM PENGAYAAN
	Diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar: • Pengenalan hardware lanjutan. • Studi kasus yang lebih kompleks • Murid menjadi mentor/tutor sebaya bagi teman yang memerlukan bantuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Materi Pembelajaran 2. Media Pembelajaran 3. LKPD 4. Asesmen (Diagnostik, Formatif)
TEKNIK PENILAIAN
4. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran 5. Penilaian Kognitif : Tes lisan/tertulis singkat 6. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (lembar penilaian)
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Yogyakarta, 24 September 2026

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Desi Wulandari, ST.	Ema Humaera

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

Sekolah	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pelajaran	Sistem Komputer (hardware)
Kelas/Semester	X / Ganjil
Alokasi Waktu	4 jp @45 menit
Tahun Pelajaran	2026/2027

A. Pengertian Sistem Komputer

Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya..

Sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama yang saling bergantung dan saling mendukung **Hardware** (Perangkat Keras), **Software** (Perangkat Lunak), **Brainware** (Pengguna).

Analogi sederhana:

Sistem komputer itu seperti **sepeda**.

- **Hardware** = rangka, roda, pedal, rantai (bagian yang bisa dilihat dan disentuh).
- **Software** = cara mengayuh dan aturan berkendara (instruksi agar sepeda berjalan).
- **Brainware** = pengendara sepeda (yang mengoperasikan).

Tanpa salah satu komponen, sepeda tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga computer hardware tidak bisa berjalan tanpa software, dan keduanya tidak berguna tanpa brainware.

Data dimasukkan melalui perangkat **input**, diolah oleh perangkat **proses**, ditampilkan melalui perangkat **output**, dan dapat disimpan di perangkat **penyimpanan.**

B. Pengertian Perangkat Keras (HARDWARE)

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat elektronik pada komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik.

Analogi sederhana:

Hardware itu seperti **bagian-bagian tubuh manusia**:

- **Mata dan telinga**: menerima informasi dari luar (input).
- **Otak**: mengolah informasi (proses).
- **Mulut dan tangan**: menyampaikan hasil (output).
- **Ingatan**: menyimpan informasi (penyimpanan).

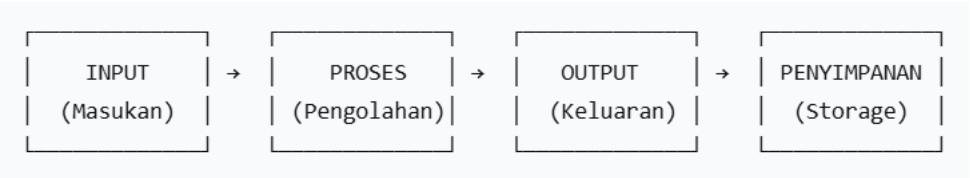
Ciri-ciri perangkat keras:

Ciri	Penjelasan
Berwujud fisik	Dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan.
Memiliki bentuk nyata	Berupa komponen elektronik atau mekanik.
Membutuhkan daya listrik	Sebagian besar perangkat keras memerlukan listrik untuk bekerja.
Menjalankan instruksi software	Hardware bekerja berdasarkan perintah dari perangkat lunak.

Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Semakin baik spesifikasi hardware, semakin cepat dan lancar komputer bekerja.

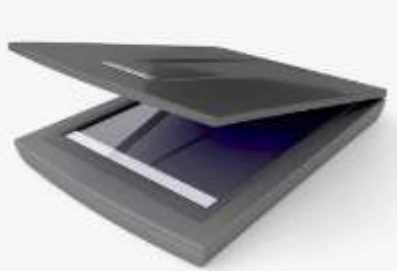
C. Jenis Perangkat Keras: Input, Proses, Output, Penyimpanan

Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi **empat kelompok** berdasarkan fungsinya



1. **Perangkat Input (Masukan)**
   Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. **Analogi:** Perangkat input seperti **pintu masuk** ke dalam rumah. Tanpa pintu, tidak ada yang bisa masuk. **Cara kerja:** Pengguna mengetik, mengklik, atau memindai sesuatu → data masuk ke komputer.
   Contoh Perangkat Input:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Keyboard	Mengetik huruf, angka, dan perintah.	

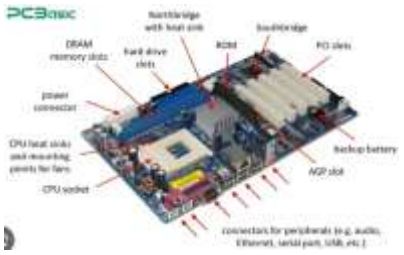
Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Mouse	Menggerakkan kursor dan mengklik.	
Scanner	Memindai dokumen atau gambar menjadi file digital.	 
Mikrofon	Merekam suara ke dalam komputer.	

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Webcam	Mengambil gambar atau video.	
Joystick	Mengontrol permainan atau aplikasi tertentu.	
Touchscreen	Menerima sentuhan langsung dari jari pengguna.	
Case	Sebagai wadah pelindung utama untuk menempatkan, mengorganisasi, dan mengamankan berbagai komponen internal komputer	

2. **Perangkat Proses (Pengolahan)**

   Perangkat proses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. A**nalogi:** Perangkat proses seperti **otak** yang berpikir dan mengolah informasi. **Cara kerja:** Data dari input diolah → dihitung, dibandingkan, atau diubah → menjadi hasil.

   Contoh perangkat proses:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
CPU (*Central Processing Unit*)	Otak utama komputer yang mengendalikan seluruh sistem dan mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak.	
GPU (*Graphics Processing Unit*)	Kartu grafis khusus yang memproses data visual, gambar, video, dan game agar bisa tampil di layar..	
NPU (*Neural Processing Unit*)	Chip modern khusus yang didesain untuk memproses tugas-tugas kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*.	
RAM (*Random Access Memory*)	Menyimpan data sementara saat komputer bekerja.	
Motherboard	Tempat melekatnya semua komponen, yang mengatur lalu lintas komunikasi data antar perangkat proses dan penyimpanan.	



3. **Perangkat Output (Keluaran)**

Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. **Analogi:** Perangkat output seperti **mulut** yang menyampaikan hasil olahan otak. **Cara kerja:** Data yang sudah diolah → ditampilkan atau dicetak → pengguna melihat hasilnya.

Contoh perangkat output:

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Monitor	Menampilkan gambar dan teks secara visual.	
Printer	Mencetak dokumen atau gambar ke kertas.	

Perangkat	Fungsi Sederhana	Gambar
Speaker	Mengeluarkan suara.	
Proyektor	Menampilkan gambar ke layar besar.	

4. Perangkat Penyimpanan (Storage)

Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital secara permanen atau sementara. **Analogi:** Perangkat penyimpanan seperti **lemari arsip**, tempat menyimpan dokumen agar tidak hilang. **Cara kerja:** Data disimpan → dapat dibuka kembali kapan saja → tetap ada meskipun komputer dimatikan.

Perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua jenis:

a. Penyimpanan Internal (di dalam komputer)

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
HDD *(Hard Disk Drive*)	Menyimpan data secara permanen.	Kapasitas besar, harga lebih murah, tapi lebih lambat.
SSD (*Solid State Drive*)	Menyimpan data secara permanen.	Lebih cepat, lebih ringan, tapi lebih mahal.

b. Penyimpanan Eksternal (di luar komputer)

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
Flashdisk	Menyimpan dan memindahkan data.	Kecil, mudah dibawa, kapasitas bervariasi.

Perangkat	Fungsi Sederhana	Karakteristik
External Hard Disk	Menyimpan data dalam jumlah besar.	Kapasitas besar, portabel.
Memory Card	Menyimpan data di perangkat seperti kamera/HP.	Kecil, biasa digunakan di perangkat mobile.

Analogi sederhana:

- HDD/SSD itu seperti **lemari besar** di rumah: menyimpan banyak barang.
- Flashdisk itu seperti **tas kecil**: membawa barang ke tempat lain.
- RAM itu seperti **meja belajar**: hanya menampung buku yang sedang dipakai.

D. Rangkuman

No	Konsep	Inti
1	Sistem Komputer	Kumpulan perangkat yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi.
2	Hardware	Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.
3	Input	Memasukkan data ke komputer (contoh: keyboard, mouse).
4	Proses	Mengolah data (contoh: CPU, RAM).
5	Output	Menampilkan hasil olahan (contoh: monitor, printer).
6	Penyimpanan	Menyimpan data (contoh: HDD, SSD, flashdisk).

LAMPIRAN II

MEDIA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN III

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Sistem Komputer – Perangkat Keras
Kelas / Semester	X Keramik A / Ganjil
Model / Metode	*Problem Based Learning* (PBL)
Nomor Kelompok	
Nama Anggota	1. 2.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer dan perangkat keras setelah menyimak video dan pemaparan materi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengklasifikasikan jenis perangkat keras berdasarkan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan melalui pengamatan perangkat di laboratorium dengan tepat. **(C3-Mengklasifikasikan)**
3. Murid mampu menganalisis peran perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan secara berkelompok (2 orang).
2. Pilih nomor kelompok pada sistem LKPD digital.
3. Sistem akan menampilkan skenario masalah kelompokmu.
4. Isi bagian A (Pengertian), B (Masalah), dan C (Analisis).
5. Drag and drop perangkat ke kategori yang tepat.
6. Setelah selesai, presentasi singkat 2 menit per kelompok.
7. Dilarang mencari jawaban di internet atau AI.

C. Bagian A: Pengertian (Isi Singkat)

1. Apa itu Sistem Komputer?

……
……
……

2. Apa itu Perangkat Keras (Hardware)?

……
……
……

3. Isi tabel berikut:

Jenis Perangkat	Fungsi	Contoh
Input		
Proses		
Output		
Penyimpanan		

D. Bagian B: Skenario Masalah

Nomor Kelompok: _____
Skenario:
(Muncul otomatis setelah memilih nomor kelompok)
1. Apa masalah utama dalam skenario tersebut?
……
……
2. Drag and Drop: Masukkan perangkat yang terlibat ke kategori yang tepat!

No	Nama Perangkat	Kategori	Alasan Singkat
1			
2			
3			

E. Bagian C: Analisis (Isi Singkat)

1. Mengapa masalah itu terjadi? (Tulis 2 kemungkinan penyebab)
a.
b.
2. Apa solusinya? (Tulis 2 langkah)
a.
b.
3. Apa yang terjadi jika salah satu perangkat itu tidak ada?
……
……

F. Bagian D: Presentasi (2 Menit)

Yang disampaikan:

1. Nomor kelompok dan skenario.
2. Masalah utama.

3. Hasil *drag and drop* 3 perangkat.
4. Penyebab dan solusi.

F. DAFTAR 17 KELOMPOK – SKENARIO MASALAH

Kelompok	Skenario Masalah	Perangkat
1	Printer tidak mengeluarkan kertas saat mencetak sertifikat.	Keyboard, Mouse, monitor, CPU, Printer, HDD/SSD
2	Hasil scan dokumen tidak muncul di layar monitor.	Scanner, CPU, Monitor, Keyboard, Mouse, HDD/SSD
3	Suara tidak keluar saat memutar video presentasi.	Keyboard, Mouse, monitor, Speaker, CPU, Monitor, HDD/SSD
4	Webcam tidak terdeteksi saat video call.	Keyboard, Mouse, monitor, Speaker, Webcam, CPU, Monitor, HDD/SSD
5	Game berjalan lambat dan patah-patah.	Keyboard, Mouse, monitor, Gamepad, GPU, CPU, RAM/SSD
6	Barcode tidak terbaca di mesin kasir.	Barcode Scanner, CPU, Keyboard, Mouse, Monitor, HDD/SSD
7	Garis gambar tidak muncul saat menggambar dengan digitizer.	Digitizer, CPU, GPU, Monitor, Keyboard, Mouse, Monitor, HDD/SSD
8	Plotter tidak mengeluarkan kertas desain ukuran besar.	Plotter, CPU, Keyboard, Mouse, Monitor, HDD/SSD
9	Proyektor menampilkan "No Signal" saat presentasi.	Mouse, CPU, Proyektor, Keyboard, Monitor, HDD/SSD
10	Data hilang setelah flashdisk dicabut.	Flashdrive, CPU, Keyboard, Mouse, Monitor
11	Kartu memori tidak terbaca di komputer.	Card Reader, CPU, Memory Card, Monitor, Mouse

Kelompok	Skenario Masalah	Perangkat
12	DVD tidak terbaca saat ingin menonton film.	CD/DVD Drive, CPU, GPU, Speaker, Monitor, HDD/SSD
13	Hard disk eksternal tidak terdeteksi.	External HDD, CPU, Monitor, Keyboard, Mouse,
14	Printer jaringan tidak ditemukan saat mencetak.	Network Storage, HDD, CPU, Printer, Keyboard, Mouse, Monitor
15	Light pen tidak menggerakkan kursor.	Light Pen, GPU, Monitor, HDD/SSD
16	Trackball tidak merespon saat digunakan.	Trackball, CPU, Monitor, HDD/SSD
17	Mesin absensi sidik jari gagal mengenali jari.	Fingerprint Scanner, CPU, Monitor, HDD/SSD

Selamat mengerjakan!

LAMPIRAN IV

ASESMEN

LAMPIRAN KISI-KISI

A. Kisi-Kisi soal pretest–posttest

Materi: Sistem Komputer – Perangkat Keras (Hardware)

No	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Pengertian Perangkat Keras	Murid dapat menyebutkan pengertian perangkat keras.	C1–Mengingat	PG	1
2	Fungsi Perangkat Keras	Murid dapat menjelaskan fungsi perangkat input dan output.	C2–Memahami	PG	2
3	Klasifikasi Perangkat Keras	Murid dapat mengklasifikasikan perangkat berdasarkan fungsi input, proses, output, penyimpanan.	C3–Menerapkan	PG	3
4	Analisis Sistem Komputer	Murid dapat menganalisis masalah yang terjadi jika salah satu perangkat tidak berfungsi.	C4–Menganalisis	PG	4
5	Evaluasi Perangkat Keras	Murid dapat mengevaluasi pemilihan perangkat yang tepat untuk kebutuhan tertentu.	C5–Mengevaluasi	PG	5

B. Instrumen Pretest dan Posttest

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
1	Perangkat keras komputer adalah…	B. Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh	20
2	Perangkat input berfungsi untuk…	C. Memasukkan data atau perintah ke dalam komputer	20
3	Perhatikan perangkat berikut! 1. Keyboard 2. Monitor 3. CPU 4. Flashdisk 5. Printer 6. RAM Perangkat yang termasuk kategori output adalah…	B. 2 dan 5	20
4	Seorang murid menekan tombol print di komputer, tetapi printer tidak mengeluarkan kertas. Setelah diperiksa, kabel printer ternyata tidak terhubung ke komputer. Apa yang terjadi jika kabel printer tidak terhubung?	B. Printer tidak dapat menerima perintah dari komputer	20
5	Seorang desainer keramik ingin menyimpan file desain berukuran besar dan harus bisa dibawa ke tempat lain. Ia membutuhkan perangkat penyimpanan yang kapasitasnya besar dan mudah dibawa. Perangkat yang paling tepat adalah…	C. External Hard Disk	20

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
Total			100

SOAL PRETEST

Petunjuk:

1. **Kerjakan secara individu.**
2. **Bacalah setiap soal dengan saksama.**
3. **Pilihlah jawaban yang paling benar (A, B, C, atau D).**
4. **Selamat mengerjakan!**

1. [C1] Perangkat keras computer (hardware) adalah…
   A. Program yang mengatur kerja komputer
   B. Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh
   C. Orang yang mengoperasikan komputer
   D. Data yang tersimpan di dalam komputer
   Jawaban: B

2. [C2] Perangkat input berfungsi untuk…
   A. Menampilkan hasil pengolahan data
   B. Mengolah data menjadi informasi
   C. Memasukkan data atau perintah ke dalam komputer
   D. Menyimpan data secara permanen
   Jawaban: C

3. [C3] Perhatikan perangkat berikut!
   1. Keyboard
   2. Monitor

3. CPU
4. Flashdisk
5. Printer
6. RAM

Perangkat yang termasuk kategori output adalah…

A. Keyboard dan Flashdisk
B. Monitor dan printer
C. CPU dan RAM
D. Keyboard dan CPU

Jawaban: B

4. [C4] Seorang murid menekan tombol print di komputer, tetapi printer tidak mengeluarkan kertas. Setelah diperiksa, kabel printer ternyata tidak terhubung ke komputer.

Apa yang terjadi jika kabel printer tidak terhubung?

A. Komputer akan mati secara otomatis
B. Printer tidak dapat menerima perintah dari komputer
C. Monitor akan menampilkan pesan error
D. Keyboard tidak berfungsi

Jawaban: B

5. [C5] Seorang desainer keramik ingin menyimpan file desain berukuran besar dan harus bisa dibawa ke tempat lain. Ia membutuhkan perangkat penyimpanan yang kapasitasnya besar dan mudah dibawa.

Perangkat yang paling tepat adalah…

A. RAM
B. CPU
C. External Hard Disk
D. Monitor

Jawaban: C

SOAL POSTTEST

Petunjuk:

1. **Kerjakan secara individu.**
2. **Bacalah setiap soal dengan saksama.**
3. **Pilihlah jawaban yang paling benar (A, B, C, atau D).**
4. **Selamat mengerjakan!**

1. [C1] Perangkat keras komputer adalah…
   A. Program yang mengatur kerja komputer
   B. Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh
   C. Orang yang mengoperasikan komputer
   D. Data yang tersimpan di dalam komputer
   Jawaban: B
2. [C2] Perangkat input berfungsi untuk…
   A. Menampilkan hasil pengolahan data
   B. Mengolah data menjadi informasi
   C. Memasukkan data atau perintah ke dalam komputer
   D. Menyimpan data secara permanen
   Jawaban: C
3. [C3] Perhatikan perangkat berikut!
   7. Keyboard
   8. Monitor
   9. CPU
   10. Flashdisk
   11. Printer
   12. RAM

   Perangkat yang termasuk kategori output adalah…
   A. 1 dan 4
   B. 2 dan 5

C. 3 dan 6
D. 1 dan 3
Jawaban: B

4. [C4] Seorang murid menekan tombol print di komputer, tetapi printer tidak mengeluarkan kertas. Setelah diperiksa, kabel printer ternyata tidak terhubung ke komputer.
Apa yang terjadi jika kabel printer tidak terhubung?
A. Komputer akan mati secara otomatis
B. Printer tidak dapat menerima perintah dari komputer
C. Monitor akan menampilkan pesan error
D. Keyboard tidak berfungsi
Jawaban: B

5. [C5] Seorang desainer keramik ingin menyimpan file desain berukuran besar dan harus bisa dibawa ke tempat lain. Ia membutuhkan perangkat penyimpanan yang kapasitasnya besar dan mudah dibawa.
Perangkat yang paling tepat adalah…
A. RAM
B. CPU
C. External Hard Disk
D. Monitor
Jawaban: C

RUBRIK PENILAIAN

A. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN / FORMATIF

Penilaian mencakup empat aspek: psikomotor (Unjuk kerja LKPD dan Presentasi), afektif (Observasi 6 Profil Lulusan), kognitif (Tanya Jawab dan LKPD), dan penilaian individu selama proses pengerjaan.

1. Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Unjuk Kerja : Pengerjaan LKPD dan Presentasi
Teknik : Penilaian hasil karya (produk akhir) pada tahap Pengembangan Hasil

a. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – LKPD

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kelengkapan Pengertian	Produk memuat: (1) Pengertian Sistem Komputer, (2) Pengertian Hardware, (3) Fungsi Input, (4) Fungsi Proses, (5) Fungsi Output, (6) Fungsi Penyimpanan	Memuat 6 komponen lengkap dan sesuai	Memuat 5 komponen	Memuat 4 komponen	Memuat ≤3 komponen
Ketepatan *Drag and Drop*	Ketepatan mengklasifikasikan perangkat ke kategori Input/Proses/Output/Penyimpanan	Semua perangkat tepat kategori	2 perangkat tepat kategori	1 perangkat tepat kategori	Tidak ada yang tepat
Analisis Masalah	Kemampuan mengidentifikasi masalah utama dalam skenario	Masalah diidentifikasi dengan tepat dan lengkap	Masalah diidentifikasi dengan tepat namun kurang lengkap	Masalah kurang tepat	Tidak mengidentifikasi masalah
Analisis Penyebab	Kemampuan menganalisis penyebab masalah	2 penyebab logis dan relevan	1 penyebab logis	Penyebab kurang logis	Tidak ada penyebab

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Solusi	Kemampuan memberikan solusi masalah	Solusi lengkap, logis, dan aplikatif	Solusi logis namun kurang lengkap	Solusi kurang logis	Tidak ada solusi
Kontribusi dalam Kelompok	Kemampuan bekerja sama dalam kelompok 2 orang	Sangat kompak dan saling membantu	Cukup kompak	Kurang kompak	Tidak bekerja sama

Rumus Perhitungan Nilai Keterampilan Psikomotor

$$\textbf{Nilai Psikomotor} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 (skor tertinggi) = **24**
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh aspek yang dinilai

b. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – Presentasi

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kejelasan Suara	Volume suara jelas dan dapat didengar seluruh kelas	Sangat jelas dan lantang	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak terdengar
Kelengkapan Isi	Menyampaikan: (1) Nomor kelompok dan skenario, (2) Masalah utama, (3) Hasil drag and drop, (4) Penyebab, (5) Solusi	Menyampaikan 5 komponen lengkap	Menyampaikan 4 komponen	Menyampaikan 3 komponen	Menyampaikan ≤2 komponen

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Keruntutan	Penyampaian sistematis dan mudah dipahami	Sangat runtut dan logis	Cukup runtut	Kurang runtut	Tidak runtut
Penguasaan Materi	Menguasai materi tanpa membaca teks	Sangat menguasai	Cukup menguasai	Kurang menguasai	Membaca teks terus
Sikap Presentasi	Sopan, percaya diri, dan menghargai audiens	Sangat baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik
Waktu	Selesai dalam 2 menit	Tepat waktu	Kurang 10 detik	Kurang 20 detik	**Waktu**

Skor Maksimal = 6 aspek × 4 = 24

Rumus Nilai Psikomotor Presentasi:

$$\textbf{Nilai Psikomotor Presentasi} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Nilai Psikomotor Akhir

$$\textbf{Nilai Psikomotor Akhir} = \frac{\textbf{Nilai LKPD} + \textbf{Nilai Presentasi}}{\textbf{2}}$$

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat
86 - 100	**Sangat Baik (A)**
71 - 85	**Baik (B)**
56 - 70	**Cukup (C)**

Rentang Nilai	Predikat
≤ 55	Kurang (D)

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Teknik: Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung

a. Tabel Rubrik Penilaian Afektif

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Keimanan, Ketaqwaan, dan Kejujuran	Murid berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta mengerjakan tugas secara jujur dan mandiri	Selalu berdoa dengan khusyuk tanpa diingatkan dan selalu jujur mengerjakan tugas sendiri	Berdoa dan jujur, namun sesekali diingatkan	Berdoa jika diingatkan dan kadang kurang jujur	Tidak berdoa dan sering tidak jujur (mencontoh jawaban teman)
2	Penalaran Kritis (*Critical Thinking*)	Murid mampu menganalisis kasus dan menjawab pertanyaan pemantik dengan alasan logis	Mampu menganalisis kasus dengan sangat tepat dan memberikan alasan yang sangat logis	Mampu menganalisis kasus dengan tepat, namun alasan kurang logis	Analisis kurang tepat dan alasan kurang jelas	Tidak mampu menganalisis kasus
3	Kreativitas *(Creativity*)	Murid merancang alur sistem komputer dari 3 perangkat yang saling berhubungan dan menentukan solusi	Desain alur sangat kreatif, orisinal, dan solusi tepat	Desain alur cukup kreatif dan solusi tepat	Desain alur kurang kreatif dan solusi kurang tepat	Tidak membuat desain alur atau solusi

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4	Kolaborasi (*Collaboration)*	Murid bekerja sama dalam kelompok 2 orang dan membantu teman yang kesulitan	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman tanpa diminta, dan tidak mendominasi	Bekerja sama dengan baik, membantu teman jika diminta	Kurang aktif bekerja sama, jarang membantu teman	Tidak mau bekerja sama dan mengganggu teman
5	Kemandirian	Murid mengerjakan LKPD dan tugas dengan kemampuan sendiri	Mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tepat waktu	Mengerjakan LKPD secara mandiri, namun sesekali bertanya	Mengerjakan LKPD dengan bantuan teman atau menyalin pekerjaan	Tidak mengerjakan LKPD
6	Komunikasi (*Communication)*	Murid mengemukakan ide dan pendapat dengan jelas, runtut, dan sopan	Sangat aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas, runtut, dan sopan	Cukup aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas dan sopan	Kurang aktif dan bahasa yang digunakan kurang jelas	Tidak mengemukakan ide dan berbicara tidak sopan

Rumus Nilai Afektif:

$$\textbf{Nilai Afektif} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 = 24
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh dimensi yang diamati

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Murid konsisten menunjukkan seluruh perilaku positif dalam semua dimensi
71 - 85	**Baik (B)**	Murid menunjukkan sebagian besar perilaku positif, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan
56 - 70	**Cukup (C)**	Murid menunjukkan perilaku positif namun belum konsisten, perlu pendampingan
≤ 55	**Kurang (D)**	Murid belum menunjukkan perilaku positif yang diharapkan, perlu pembinaan khusus

3. Penilaian Kognitif

Teknik Penilaian : Tanya jawab langsung dan Penilaian LKPD

a. Tabel Rubrik Penilaian Tanya Jawab Lisan

Instrumen: Pertanyaan lisan yang diajukan selama proses pembelajaran

Bentuk: Soal pemahaman konsep, identifikasi jenis algoritma, dan contoh penerapan sehari-hari.

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan Jawaban	Murid menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai konsep	Jawaban sangat tepat, lengkap, dan sesuai konsep	Jawaban tepat, namun kurang lengkap	Jawaban kurang tepat	Jawaban salah / tidak menjawab
Keaktifan & Kecepatan	Murid aktif menjawab tanpa ditunjuk dan merespons dengan cepat	Sangat aktif, menjawab tanpa ditunjuk, dan sangat cepat	Cukup aktif, menjawab saat ditunjuk, dan cukup cepat	Kurang aktif, lambat merespons, dan perlu dimotivasi	Tidak aktif dan tidak merespons

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kemampuan Menjelaskan	Murid mampu menjelaskan alasan atau cara kerja dari jawabannya	Penjelasan sangat runtut, logis, dan mudah dipahami	Penjelasan runtut dan cukup logis	Penjelasan kurang runtut dan kurang logis	Tidak mampu menjelaskan

Skor Maksimal Tanya Jawab Lisan = 3 aspek × 4 = 12

b. Tabel Rubrik Penilaian Lkpd

Instrumen: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Teknik: Penilaian hasil kerja individu pada tahap **Penyelidikan**

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pemahaman Konsep (Bagian A)	Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer, hardware, dan fungsi input, proses, output, penyimpanan dengan tepat	Penjelasan sangat jelas, lengkap, dan tepat sesuai konsep	Penjelasan jelas dan tepat, namun kurang lengkap	Penjelasan kurang jelas dan kurang tepat	Tidak mampu menjelaskan konsep
2	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)	Murid mampu mengklasifikasikan 3 perangkat ke kategori input, proses, output, atau penyimpanan dengan tepat beserta alasan yang logis	Semua perangkat tepat kategori dan alasan sangat logis	2 perangkat tepat kategori dan alasan cukup logis	1 perangkat tepat kategori dan alasan kurang logis	Tidak ada perangkat yang tepat kategori atau tidak ada alasan
3	Analisis Kasus (Bagian C)	Murid mampu menyelesaikan skenario masalah dengan langkah-langkah yang runtut dan benar	Menyelesaikan kasus dengan langkah sangat runtut dan hasil benar	Menyelesaikan kasus dengan langkah benar, namun kurang runtut	Menyelesaikan sebagian langkah kasus	Tidak menyelesaikan kasus

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4	Kemandirian & Ketelitian	Murid menunjukkan pemahaman sendiri atas LKPD yang dikerjakan,dibuktikan dengan (1) mampu menjelaskan ulang jawabannya dengan kalimat sendiri saat ditanya guru, (2) Menulis jawaban dengan kalimat sendiri, tidak menyalin hasil kelompok lain dan tidak dari internet atau AI	Memenuhi kedua indikator sepenuhnya: mampu menjelaskan ulang jawabannya dengan kalimat sendiri tanpa membaca, dan menulis jawaban dengan kalimat sendiri	Memenuhi kedua indikator, tetapi penjelasan masih perlu dipancing atau dibantu guru, atau sebagian jawaban masih mirip teks sumber	Hanya memenuhi salah satu indikator (misalnya jawaban tertulis, tetapi tidak mampu menjelaskan ulang saat ditanya guru)	Tidak memenuhi kedua indikator, menyalin seluruhnya, atau tidak mengerjakan LKPD

Skor Maksimal LKPD = 4 aspek × 4 = 16

PEDOMAN PENSKORAN KOGNITIF (GABUNGAN)

$$\textbf{Nilai Kognitif} = \frac{\textbf{(Skor Tanya Jawab + Skor LKPD)}}{\textbf{28}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Skor Maksimal Tanya Jawab = 12
- Skor Maksimal LKPD = 16
- Total Skor Maksimal = 28

Kategori Nilai

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Mahir**	Murid sangat memahami konsep, mampu menganalisis, dan mengerjakan semua tugas dengan benar

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
71 - 85	**Berkembang**	Murid memahami konsep dengan baik, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperkuat
56 - 70	**Cukup**	Murid memahami sebagian konsep, perlu bimbingan tambahan dalam analisis kasus
≤ 55	**Perlu Bimbingan**	Murid belum memahami konsep, perlu remedial dan pendampingan intensif

B. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN / SUMATIF

Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi selesai.

LAMPIRAN V
REKAPITULASI NILAI

A. TABEL REKAP PENILAIAN PSIKOMOTOR (Unjuk Kerja Infografis)

Bobot: 20% | **Skor Maksimal per Aspek:** 4 | **Total Aspek:** 6

1. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – LKPD

No	Kelompok	Kelengkapan Pengertian	Ketepatan Drag and Drop	Analisis Masalah	Analisis Penyebab	Solusi	Kontribusi dalam Kelompok	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								

15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								

35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Psikomotor: (Total Skor / 24) × 100

2. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor – Presentasi

No	Kelompok	Kejelasan Suara	Kelengkapan Isi	Keruntutan	Penguasaan Materi	Sikap Presentasi	Waktu	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								

14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								

34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

3. Nilai Psikomotor Akhir (Lkpd + Presentasi)

No	Kelompok	Nilai LKPD (0-100)	Nilai Presentasi (0-100)	Nilai Psikomotor Akhir (0-100)	Predikat
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani				
2	Ananda Vitto Aditya Putra				
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono				
4	Aurelio Barca Adiwangsa				
5	David Allen Anugerah				
6	Lutfan Machus Nugroho				
7	Muhamad Teguh Febriyansyah				
8	Muhammad Abdul Dawwas				
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo				
10	Muhammad Aldafa Saputra				
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan				
12	Muhammad Cevin Putra Meda				
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri				
14	Muhammad Fahri Nur Azzam				

15	Muhammad Huda Putra Mudanto				
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin				
17	Muhammad Zaki Permana				
18	Nataneila Azzaria Alyusuf				
19	Nayla Mahardika Prasasti				
20	Nur Evan Satria Pratama				
21	Nurul Uswahtun Hasanah				
22	Pandu Ryan Pamungkas				
23	Qienkin Aurelin Amanda				
24	Raditya Listian Prasetyo				
25	Rafa Pratama Saputra				
26	Ray Mahendra Putra				
27	Retno Nawang Sari				
28	Ririn Lestari				
29	Risang Ramadhan				
30	Sri Lestari				
31	Tegar Putra Prastika				
32	Wahyu Pamungkas				
33	Wijdan Priya Pratama				
34	Yordan Hafis Yudistira				
35	Zamir Alfad'gtha				

B. TABEL REKAP PENILAIAN AFEKTIF (6 Dimensi Profil Lulusan)
Bobot: 20% | Skor Maksimal per Dimensi: 4 | Total Dimensi: 6 | Skor Maksimal: 24

No	Kelompok	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Total Skor	Nilai Afektif (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								

19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Afektif: (Total Skor / 32) × 100

C. TABEL REKAP PENILAIAN KOGNITIF (Tanya Jawab & LKPD)

Bobot: 40% | **Skor Maksimal Tanya Jawab:** 12 | **Skor Maksimal LKPD:** 16

No	Kelompok	Tanya Jawab				LKPD					Total Nilai		
		Ketepatan Jawaban	Keaktifan & Kecepatan	Kemampuan Menjelaskan	Skor Tanya Jawab (Max 12)	Pemahaman Konsep	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)	Analisis Kasus	Kemandirian & Ketelitian	Skor LKPD (Max 16)	Total Skor (Max 28)	Nilai Kognitif (0-100)	Ketepatan Klasifikasi Perangkat (Drag and Drop)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani												
2	Ananda Vitto Aditya Putra												
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono												
4	Aurelio Barca Adiwangsa												
5	David Allen Anugerah												
6	Lutfan Machus Nugroho												

7	Muhamad Teguh Febriyansyah												
8	Muhammad Abdul Dawwas												
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo												
10	Muhammad Aldafa Saputra												
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan												
12	Muhammad Cevin Putra Meda												
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri												
14	Muhammad Fahri Nur Azzam												
15	Muhammad Huda Putra Mudanto												

16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin												
17	Muhammad Zaki Permana												
18	Nataneila Azzaria Alyusuf												
19	Nayla Mahardika Prasasti												
20	Nur Evan Satria Pratama												
21	Nurul Uswahtun Hasanah												
22	Pandu Ryan Pamungkas												
23	Qienkin Aurelin Amanda												
24	Raditya Listian Prasetyo												

25	Rafa Pratama Saputra												
26	Ray Mahendra Putra												
27	Retno Nawang Sari												
28	Ririn Lestari												
29	Risang Ramadhan												
30	Sri Lestari												
31	Tegar Putra Prastika												
32	Wahyu Pamungkas												
33	Wijdan Priya Pratama												
34	Yordan Hafis Yudistira												
35	Zamir Alfad'gtha												

TABEL REKAP NILAI AKHIR FORMATIF

Rumus: (Afektif × 30%) + (Kognitif × 40%) + (Psikomotor × 30%)

No	Kelompok	Nilai Afektif (30%)	Nilai Kognitif (40%)	Nilai Psikomotor (30%)	Nilai Akhir Sementara	Predikat	Keterangan
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani						
2	Ananda Vitto Aditya Putra						
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono						
4	Aurelio Barca Adiwangsa						
5	David Allen Anugerah						
6	Lutfan Machus Nugroho						
7	Muhamad Teguh Febriyansyah						
8	Muhammad Abdul Dawwas						
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo						
10	Muhammad Aldafa Saputra						
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan						
12	Muhammad Cevin Putra Meda						
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri						
14	Muhammad Fahri Nur Azzam						
15	Muhammad Huda Putra Mudanto						
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin						

17	Muhammad Zaki Permana						
18	Nataneila Azzaria Alyusuf						
19	Nayla Mahardika Prasasti						
20	Nur Evan Satria Pratama						
21	Nurul Uswahtun Hasanah						
22	Pandu Ryan Pamungkas						
23	Qienkin Aurelin Amanda						
24	Raditya Listian Prasetyo						
25	Rafa Pratama Saputra						
26	Ray Mahendra Putra						
27	Retno Nawang Sari						
28	Ririn Lestari						
29	Risang Ramadhan						
30	Sri Lestari						
31	Tegar Putra Prastika						
32	Wahyu Pamungkas						
33	Wijdan Priya Pratama						
34	Yordan Hafis Yudistira						
35	Zamir Alfad'gtha						